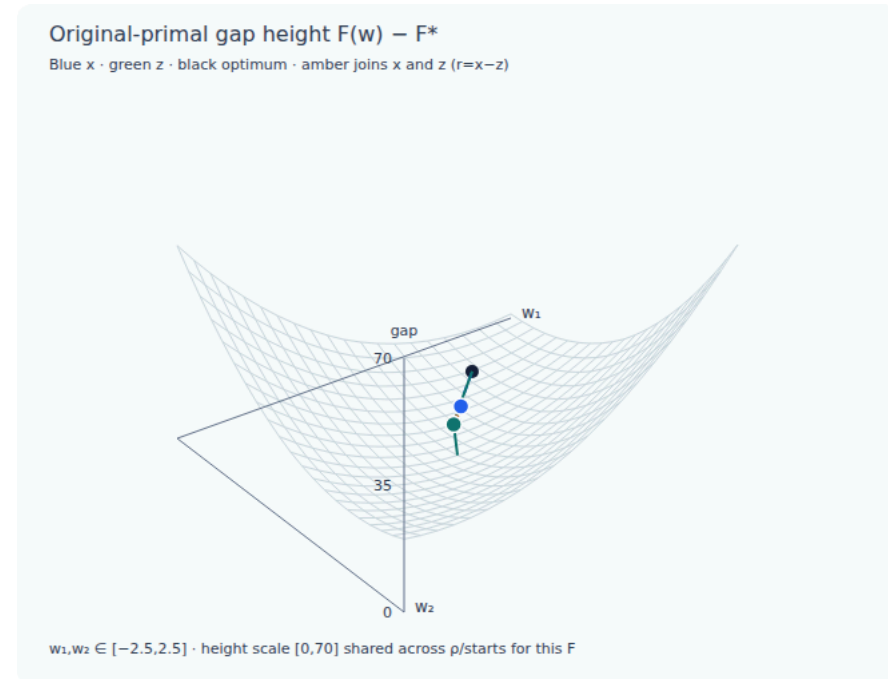
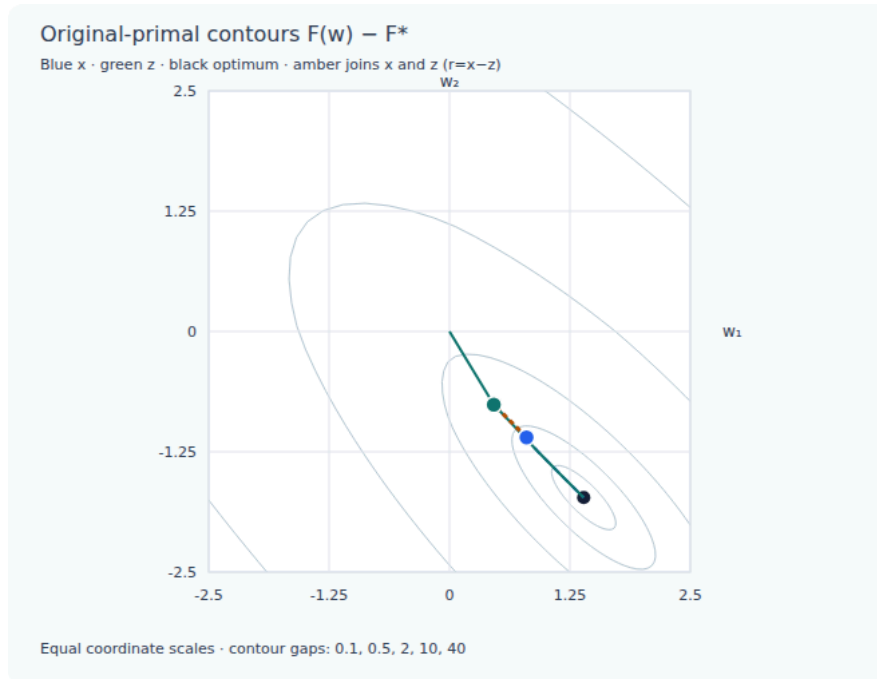


같은 축소 연산, 서로 다른 한 걸음

ISTA/FISTA의 기울기 이동에서 ADMM의 두 변수 합의로 이어지는 탐색 경로



통합본 ADMM의 실제 $k=1$ 도식. $A=[[2,1],[1,2]]$, $b=(1.4,-2.4)$, $\lambda=0.34$, $\rho=1$, $z_0=u_0=0$. 파랑 x, 초록 z, 검정 최적점. 큰 점은 선택 상태이며 경로는 60회 전체 계산입니다. 표면 높이는 원래 $F(w)-F^*$ 입니다.

계산과 연결된 미리보기

$x=(0.80, -1.10) \rightarrow z=(0.46, -0.76)$

$u=(0.34, -0.34)$, $F(z)=2.081400$

안내 페이지의 3D 이미지는 이 사례의 원래 SVG와 바이트 단위로 같습니다. 36개 조합·반복 슬라이더·원시 수치 표·JSON 다운로드로 이어집니다.

간극이 0이어도 두 변수는 다를 수 있습니다

같은 행렬에서 $\lambda/\lambda_{\max}=1.1$, zero 시작, $\rho=1$ 로 바꾸면 첫 단계의 $F(z)-F^*=0$, $\|s\|=0$ 입니다. 그러나 $\|r\|=1.36015 > \epsilon_r=0.01374$ 여서 두 종료 조건을 함께 만족하지 못합니다.

목적함수와 합의의 차이를 실제 입력 변경으로 읽는 연결 질문입니다.

축소 앞의 점과, 축소 뒤의 기억을 비교하세요

ISTA / FISTA

1 기울기를 계산할 점을 고르기
 $y=x$ (ISTA); $y=\text{extrapolate}(x, x_{\text{old}})$ (FISTA)

2 기울기만큼 이동
 $v=y-\nabla f(y)/L$

3 같은 v 에서 좌표 축소
 $x_{\text{new}}=\text{soft}(v, \lambda/L)$

4 다음 원래 변수로 이동
 $x \leftarrow x_{\text{new}}$

ADMM

1 별점을 포함한 이차 문제 풀기
 $(A^T A + \rho I)x = A^T b + \rho(z_{\text{old}} - u_{\text{old}})$

2 이전 불일치 기억 더하기
 $v = x + u_{\text{old}}$

3 다른 문턱으로 좌표 축소
 $z_{\text{new}}=\text{soft}(v, \lambda/\rho)$

4 두 변수의 차이를 누적
 $u_{\text{new}} = u_{\text{old}} + x - z_{\text{new}}$

같은 표기	ISTA / FISTA 보고서	ADMM 보고서
y	기울기 계산점 / FISTA 외삽점	$y=pu$, 특성 좌표의 쌍대 기억
z	기울기 이동 제안점 (위 흐름의 v)	축소 뒤의 희소 복사 변수
문턱 / 읽을 목적값	λ/L / 원래 $F(x)$	λ/ρ / $F(z)$ 와 혼합 $f(x)+g(z)$ 구분

위 흐름은 계산 순서를 설명하는 기호 도식입니다. 실제 입력 격자는 다릅니다: ISTA/FISTA는 대각 $A \cdot \lambda = \{0.1, 0.8, 1.8\} \cdot 18$ 회, ADMM은 두 $A \cdot \lambda / \|A^T b\|_\infty = \{0.1, 0.6, 1.1\} \cdot 60$ 회입니다. 동일 입력·동일 작업량의 속도 순위를 뜻하지 않습니다. FISTA의 수렴 상계를 ADMM 경로에 적용하지 않습니다.

열람: ZIP을 풀고 [chainbench-tour/index.html](#)을 여세요. 인터넷·서버·Python 없이 24개 HTML을 읽을 수 있습니다. 기존 22개 계산 기록을 보존하고 ADMM 1개를 연결했습니다.

검증: 전체 테스트 1210개. 실제 데스크톱·모바일·스크립트 없는 탐색, 기존 묶음 호환성, wheel·sdist의 전체 파일 동일성을 검사합니다. 배포 파일은 기존 공용 환경에서 실행했으며 clean install은 아닙니다. 새 PR·원격 CI는 GitHub 인증 연결 대기 중입니다.

검증 커밋: 1259870ef3ee4da8f8d0bb7bf89f92cf0284b5e5

출처: Beck-Teboulle (2009), 식 (2.5)–(2.6), (3.1), (4.1)–(4.3); Boyd et al. (2011), § 6.4·식 (6.2), § 3.3·식 (3.12). 두 보고서의 ½ 제곱 손실 관례를 사용합니다. ADMM은 2011년 리뷰 이전부터 이어진 방법이며, 여기의 새 2차원 입력은 원 논문의 대규모 실험 재현이 아닙니다.